
행복을 찾아서

행복 에너지 프로젝트

8조

장현창 202311364

장 혁 202312372

김상오 202311267

이준영 202211345

제출일 :

목차

1. 게임 시나리오 및 동작 방법 (매뉴얼).....	3
1.0 용어 설명	3
1.1 게임 시나리오	3
1.2 조작 방법	4
1.3 게임 흐름	4
1.4 게임 오버 조건	5
1.5 스트레스 종류 및 설명	5
1.6 특수 능력 목록	5
1.7 특수 행복 에너지 종류	6
1.8 행복의 조각 시스템 및 장점.....	7
2. 핵심 기능 및 기술적 상세 명세	8
2.1 렌더링 파이프라인	8
2.2 물리 및 충돌 시스템	8
2.3 PTSD AI.....	9
2.4 행복의 조각 시스템	9
2.5 행복 에너지 발사 각도 시스템	9
2.6 특수 행복 에너지 종류.....	10
2.7 아이템 및 업그레이드 시스템	10
2.8 오디오 시스템	11
2.9 게임 상태 관리	11
3. 팀원 기여도	12

1. 게임 시나리오 및 동작 방법 (매뉴얼)

1.0 용어 설명

게임 내 주요 요소는 감정과 심리를 모티프로 한 용어로 표현된다.

용어	게임 내 실체	설명
행복도	점수	마음속 행복의 정도를 수치화한 것, 스트레스로 인해 점점 감소하고, 음수가 되면 게임 오버
행복 에너지	공	플레이어가 발사하고 튕겨내는 공. 스트레스를 정화하는 긍정적 에너지를 상징
의지	패드	플레이어가 조작하는 막대. 행복 에너지를 받아내고 방향을 조절하는 심리적 의지력을 상징
스트레스	블록 (통칭)	화면에 배치된 블록 전체를 가리키는 통칭. 플레이어가 정화해야 할 부정적 감정을 상징
일반 스트레스	none	가장 기본적인 스트레스. 스테이지마다 HP가 높아짐
트라우마	none	충돌당 HP가 1씩만 깎이는 단단한 스트레스. 마음 속에 강하게 굳어진 상처처럼 쉽게 사라지지 않음
정신적 압박	none	일반 스트레스의 2배 HP를 가진 묵직한 스트레스.
카타르시스	none	정화 시 더 많은 행복의 조각을 주는 스트레스. 스트레스를 해소했을 때의 후련함
나쁜 기억	none	HP가 무한하여 정화할 수 없는 스트레스. 클리어 조건에도 포함되지 않는다.
PTSD	보스 블록	5스테이지에 등장하는 최종 스트레스. 스스로 이동하며 방패를 달고 있다.

1.1 게임 시나리오

플레이어는 마음속 행복 에너지를 의지로 조종해 스트레스를 하나씩 정화해 나간다. 스테이지가 높아질수록 스트레스는 더 단단해지고 구조도 복잡해진다. 5스테이지에서는 궁극의 스트레스, PTSD와 정면으로 맞붙는다.

구분	내용
세계관 및 목표	마음속 내면 세계. 스트레스를 행복 에너지로 정화한다. 모든 스트레스를 정화하여 마음의 평화를 되찾는다.
스테이지 1~4	여러 가지 스트레스를 맞닥뜨려 스스로 이겨낸다. 스테이지가 높아질수록 다양하고 극복하기 어려운 스트레스를 이겨낸다.
스테이지 5 (PTSD)	가장 상대하기 어려운 스트레스, 일정 시간 내에 이겨내지 못하면 무너져내리기 때문에 빠르게 제거해야 한다.

1.2 조작 방법

입력	동작
마우스 이동	의지를 좌우로 이동. 화면 비율에 맞게 좌표 변환.
ESC	일시정지.
클릭	오버레이 버튼(확인·상점·재시작 등) 상호작용으로 위 동작 외 모든 조작 수행

1.3 게임 흐름

단계	화면/상태	설명
1	메인 화면	새 게임 시작 또는 규칙 확인.
2	시작 대기	시작 버튼 클릭 전 대기. 의지 위치 조정 가능.
3	플레이 중	행복 에너지가 스트레스에 충돌해 HP를 깎는다. 스트레스 정화 시 행복의 조각 획득.
4	스테이지 클리어	클리어 확인 팝업 → 확인 클릭.
5	Phase 1 — 능력 선택	여러 가지 능력 중 1개를 선택하여 행복 에너지 강화.

6	Phase 2 — 업그레이드	획득한 행복의 조각으로 여러 가지 업그레이드 및 기능 구매.
7	다음 스테이지	시작 버튼 후 ③ 반복. 5스테이지 클리어 시 최종 승리.

1.4 게임 오버 조건

조건	설명
행복 에너지 전멸	행복 에너지가 모두 바닥 아래로 사라지면 생명 소모후 이어하기. 남은 생명이 없으면 게임 오버.
행복도 0 이하	시간 경과에 따라 0.1초마다 행복도 -1.0점 도달 시 게임 오버.
PTSD 타임아웃	5스테이지에서 3분 내 처치 실패 시 게임 오버.

1.5 스트레스 종류 및 설명

명칭	기본 색상	HP	특징
일반 스트레스	#545454(회색)	1/3/10/30	기본 스트레스. 정화 시 2HS 지급.
트라우마	#606e80(청회색)	3 (고정)	충돌당 1 정화.
정신적 압박	#63537f(자회색)	일반 ×2	일반 스트레스의 2배 HP.
카타르시스	기본 색상+금테	일반과 동일	정화 시 5HS 지급.
나쁜 기억	#805252(적회색)	무한	행복의 조각 없음, 클리어 조건 제외.
PTSD	#000000(검정색)	500	자율 이동, 속도 2, 0.5초마다 $\pm 10^\circ$ 꺾임, 소형 행복 에너지에게 받는 정화력 -50%

1.6 특수 능력 목록

능력명	효과
행복은 나눌수록 커져요	3회 충돌마다 소형 에너지 1개 생성 (5회 충돌 소멸)
더 큰 행복!	에너지 크기 +50%, 정화력 +100%
피할수 없으면 즐겨라	나쁜 기억 관통
행복을 퍼트리자	충돌 시 인접 스트레스에 50% 스플래시 정화
고통의 원인 제거	3초마다 가장 가까운 스트레스로 저격 행복 에너지 발사 (속도 +100%, 1회 충돌 소멸)
일단 달려!	행복 에너지 속도 +50%, 행복의 조각 획득 +200%
행복한 시작	첫 벽 충돌 전까지 스트레스 관통 (기본: 정화 없음 / MAX: 관통 중 정화)
중요한건 꺾이지 않는 마음	의지 크기 -50%, 행복의 조각 획득 +150%
행복 흩뿌리기	1초마다 연사 행복 에너지 발사 (정화력 0.2배, 1회 충돌 소멸))
점점더 행복해져요	30초마다 메인 행복 에너지 1개 복제
행복은 멈추지 않아	스트레스 정화 시 에너지 반사 없이 통과

1.7 특수 행복 에너지 종류

종류	동작 방식
소형 행복 에너지 (bouncy)	N회 충돌마다 생성. bouncesLeft 카운터 소진 시 소멸. bossHitPending 적용.
저격 행복 에너지 (sniper)	일정 간격마다 가장 가까운 스트레스를 향해 발사. 첫 충돌 시 소멸. 속도 2배
연사 행복 에너지 (rapidFire)	일정 간격마다 가장 가까운 스트레스를 향해 발사. 첫 충돌 시 소멸. 정화력 0.2배.

복제 행복 에너지 (clone)	메인 행복 에너지 위치·속도를 복제.
-------------------	----------------------

1.8 행복의 조각 시스템 및 상점

스트레스 정화 시 행복의 조각이 지급되며, 스테이지 간 상점에서 소비한다. 행복의 조각은 스테이지 사이 이월된다.

항목	내용
정화력 +1	5HS 시작, +5HS/구매
의지 크기 +20px	5HS 시작, +5HS/구매
카타르시스 +2개	5HS 시작, +5HS/구매
생명 +1 (최대 3)	30HS 고정, 최대 개수 초과 불가
능력 업그레이드	10HS×3회 + 30HS 1회 (최대 4회)

2. 핵심 기능 및 기술적 상세 명세

2.1 렌더링 파이프라인

항목	명세
캔버스	HTML5 Canvas 2D. 내부 좌표계 8:5 비율 고정
고해상도	devicePixelRatio 적용. CSS 크기 유지, 물리 크기 $\times$ dpr.
프레임 루프	requestAnimationFrame 기반. delta-time = $\Delta t / 16.667$ ms, 최대 3배 클 램프.
블룸 효과	행복 에너지 주변 RadialGradient. destination-over 합성으로 스트레스 뒤에만 렌더링.
HP 시각화	스트레스 색상 $\rightarrow$ 흰색 선형 보간. 남은 HP 비율에 따라 밝아짐.
테두리	스트레스 색상 RGB 반전으로 보색 테두리 자동 계산. 1px inset으로 인 접 스트레스 간 겹침 방지.
반투명	스트레스 투명도 적용. globalAlpha = 0.5

2.2 물리 및 충돌 시스템

행복 에너지-스트레스 충돌

이전 프레임 위치(prevX, prevY) 기준으로 진입 방향을 판단한다. wasLeft·wasRight·wasTop을 계산하여 2방향 동시 충돌 시 겹침 비율이 최소인 면으로 반사한다.

의지 충돌 (스윙 + 겹침 보정)

- 1 단계 스윙: 이전 프레임 행복 에너지 하단이 의지 상단 위에 있다가 현재 프레임에서 넘어갔을 때, 경과 비율 t로 충돌 X 좌표를 보간하여 터널링을 방지한다.

- 2 단계 겹침 보정: 1 단계 미검출 시 행복 에너지가 의지 사각형과 겹쳐 있고 아래로 이동 중이면 강제 위치 보정 후 반사한다. 측면 충돌도 이 단계에서 처리된다.

의지 스핀: 최근 100ms 이동 속도 평균으로 반사각에 $\pm 45^\circ$ 보정, 최대 $\pm 60^\circ$ 로 클램프.

2.3 PTSD AI

항목	명세
이동 범위	캔버스 left 10%~90%, top 10%~70%. 경계 도달 시 해당 축 속도 반전.
방향 꺾기	0.5초마다 현재 속도 벡터를 $-10^\circ \sim +10^\circ$ 범위에서 랜덤 회전. 속력 유지.
타격 제한	bossHitPending 플래그. PTSD 타격 후 true $\rightarrow$ 벽·의지 반사 시 false로 리셋. true 상태에서 정확력 없음.
소형행복 에너지 패널티	메인·복제 행복 에너지가 아닌 행복 에너지(소형·저격·연사)의 PTSD 정확력 -50%.
방패	PTSD 하단에 나쁜 기억 부착. PTSD 이동 시 동기화.
시간 제한	3분 초과 시 즉시 게임 오버. HUD 카운트다운 표시.

2.4 행복의 조각 시스템

스트레스 HP가 0 이하가 되면 dealDamageToBlock() 에서 즉시 계산·합산한다.

계산식: $gold += \text{ceil}(\text{baseGold} \times \text{effects.goldMult})$

baseGold: 황금 타일이면 5HS, 아닌 경우 2HS. goldMult는 특수 능력 및 업그레이드로 누적 증가. 행복의 조각은 fullReset() 시에만 초기화되고 스테이지 간 이월된다.

2.5 행복 에너지 발사 각도 시스템

항목	명세
기본 범위	$\pm 15^{\circ} \sim \pm 30^{\circ}$. $\text{baseAngle} = \max(0, 15 - \text{launchAngleReduction}) \times \text{launchAngleMult}$.
랜덤 추가	$\text{baseAngle} + \text{random}(0, 15)^{\circ}$. 방향 좌우 랜덤.
launchAngleReduction	pierce_start 업그레이드로 누적 감소. Lv1~3: -3도, Lv4: -6도. 최대 -15도.

2.6 특수 행복 에너지 종류

종류	동작 방식
소형 행복 에너지 (bouncy)	N회 충돌마다 생성. bouncesLeft 카운터 소진 시 소멸. bossHitPending 적용.
저격 행복 에너지 (sniper)	일정 간격마다 가장 가까운 스트레스를 향해 발사. 첫 충돌 시 소멸. 속도 2배
연사 행복 에너지 (rapidFire)	일정 간격마다 가장 가까운 스트레스를 향해 발사. 첫 충돌 시 소멸. 정확도 0.2배.
복제 행복 에너지 (clone)	메인 행복 에너지 위치·속도를 복제.

2.7 아이템 및 업그레이드 시스템

items.js에 ITEM_POOL(11종)과 ITEM_UPGRADES(11종)를 분리 정의한다. 스테이지 클리어 후 3장 무작위 제시, pickedItemIds Set으로 중복 방지. 각 항목은 { id, name, desc, apply } 구조이며 apply() 실행 시 effects/stats/paddle을 즉시 변경한다.

업그레이드는 최대 4회이며 upgradeLevels[id]로 현재 레벨 추적. 비용 구조: 10HS×3회 + 30HS 1회. 보유 능력 패널에 Lv.X 배지(파란색), MAX 배지(빨간색)로 레벨 표시.

2.8 오디오 시스템

항목	명세
BGM	<audio> 태그로 bgm.wav 루프 재생. 브라우저 자동재생 정책 때문에 첫 클릭 이벤트에 트리거.
SFX	wav 파일 재생.
설정	BGM/SFX 켜기·끄기 + 음량 슬라이더. BGM 실제 볼륨 = 슬라이더 × 0.6.

2.9 게임 상태 관리

gameState 문자열 하나로 전체 흐름을 제어한다. 가능한 값: 'main' → 'preGame' → 'ready' → 'playing' → 'cleared' → 'shop' → (다음 스테이지 또는) 'won' / 'gameover'.

상태값	설명
'main'	메인 화면
'preGame'	시작 대기. 행복 에너지와 스트레스 초기화 완료 상태.
'playing'	게임 루프 실행 중.
'paused'	일시정지.
'lifelost'	생명 소실 대기.
'cleared'	스테이지 클리어. 확인 팝업 표시.
'shop'	Phase 1/2 상점 진행 중.
'won'	최종 스테이지 클리어.
'gameover'	패배 화면.

3. 팀원 기여도

이름	기여도	주요 구현 사항
장현창	25%	물리엔진, FSM
장혁	25%	상점 시스템, 스트레스 시스템
김상오	25%	테마 시스템, 설정 시스템
이준영	25%	아이템 시스템